

레시노원주 등 5품목((주)유영제약 등 5개사)

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1 프리필드시린지(2.0mL) 중 디비닐설폰으로 가교결합된 히알루론산나트륨겔과 히알루론산나트륨액의 4:1 w/w 혼합겔 2.04 그램 (히알루론산나트륨으로서 40mg)
제형 및 성상	무색 투명하고 점탄성이 있는 겔이 위 아래가 고무마개로 막힌 유리관(프리필드 시린지) 속에 든 주사제
효능·효과	슬관절의 골관절염
용법·용량	성인: 1회, 1관을 슬관절강 내에 투여하나, 증상에 따라 투여 간격 (6개월 이상)을 고려하여 적절히 투여한다.
의약품 분류	399(기타대사성의약품): 전문의약품
품목허가일	2020년 10월 30일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

- 골관절염은 관절을 보호하고 있는 연골이 소실되고 관절이 변형되면서 국소적으로 퇴행성 변화가 나타나는 질환으로 관절을 이루는 뼈와 인대 등에 손상이 일어나고 염증과 통증이 발생함. 특히 슬관절 골관절염 (Knee Osteoarthritis, Knee OA)은 무릎 관절이 신체의 여러 관절 중에서도 체중 부하의 영향을 크게 받기 때문에 발생 빈도가 높음.

(2) 약제 특성

- 신청품은 “슬관절의 골관절염”에 허가받은 약제로, 주원료인 히알루론산을 가교제인 디비닐설폰(DVS)으로 히알루론산간 결합을 형성하여 약효 지속시간을 증가시킴. 신청품은 골관절염 환자의 관절강 내 투여 시 통증 개선효과가 있으며, 1주기(6개월) 1회 투여 가능함.
 - 신청품에 사용된 가교 결합제인 DVS (divinylsulfone)은 해외에서 Synvisc-One¹⁾ 등의 관절강내 히알루론산겔 주사 제품에 사용되고 있음.
- 국내에는 BDDE 가교 히알루론산 제제가 허가 및 급여등재가 되고 있으며, 신청품과 동일한 1주기(6개월) 1회 관절강내 주사제제임.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 교과서²⁾³⁾에 신청품을 직접 언급하고 있지 않지만, 관절내 히알루론산 주사는 통증조절과 기능개선에 유용할 수 있다고 언급되어 있고, 다른 교과서⁴⁾⁵⁾에서는 슬관절의 골관절염에는 히알루론산 사용을 비권고 하고 있음.
- 임상진료지침⁶⁾에서는 증상이 있는 환자에게는 비권고 하지만, 다른 치료에 효과가 없는 환자에게는 선택 가능한 대안이라는 내용을 언급함.

1) 2009년 FDA에서 의료기기로 허가, 신청품과 물성 (분자량, 가교결합 비율 등)은 다름

2) Clinics in Sports Medicine Volume 38, Issue 1 (2018)

3) Rheumatology Seventh Edition (2019)

4) Rheumatology Secrets Fourth Edition, (2020)

5) Campbell's Operative Orthopaedics Fourteenth Edition (2021)

6) Management of Osteoarthritis of the Knee (Non-Arthroplasty), AAOS(American Academy Of Orthopaedic Surgeons, 2021)

(4) 임상시험 결과

- [활성약 대조 3상⁷⁾] 슬관절 골관절염 환자의 치료에서 BDDE 가교 히알루론산과 비교하여 DVS(디비닐설폰)으로 가교 결합된 히알루론산의 안전성과 유효성을 평가하기 위한 무작위배정(1:1), 다기관, 이중맹검, 활성약 대조 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 베이스라인 대비 12주 차 Weight-bearing pain 변화량에서 신청품(-31.76mm)은 대조군(-29.74mm) 대비 비열등성($p=0.5270$)을 입증함. (Mean difference 2.02, 95%CI: -4.28, 8.33; 비열등성 마진=10mm)
 - 24주째 재투여($n=102$ 명)⁸⁾ 후 12주째의 Weight-bearing pain 변화량은 신청품 투여군 -5.45 ± 13.14 mm, 대조군 -4.09 ± 13.74 mm로 두 군간 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않음($p=0.3120$)
 - 안전성 평가 결과 이 약과 관련된 중대한 이상반응은 발생되지 않았으며, 약물이상반응은 재투여 환자에서 중등증의 혈당증가, 당뇨병이 각 1건 보고됨.

(5) 학회의견

- 학회의견⁹⁾에서는 BDDE 가교결합 히알루론산 제제와의 비교에서 비열등함을 입증하여 급여기준도 같아야 한다는 의견과, 임상진료지침에서 관절 내 히알루론산 주사에 대한 추천 강도를 낮췄다는 내용과 함께 다른 치료로 효과가 부족할 경우 대안으로 선택 가능하며, 기존 비교약제들과 같은 급여기준의 적용이 필요하다는 의견¹⁰⁾을 제시함.

(6) 진료상 필수 여부 : 해당 없음

7) Yong-Geun Park, et al. Intra-articular injection of a novel DVS cross-linked hyaluronic acid manufactured by biological fermentation(YYD302) in patients with knee osteoarthritis: a double-blind, randomized, multi-center, non-inferiority study, Clinical Therapeutics, Volume 43, Number 11, 2021, 1843-1860.

8) 12주째 weight-bearing pain(100mm-VAS)이 베이스라인 대비 최소 20mm 이상 감소 또는 40% 이상 개선된 환자

9) 대한마취통증의학회()

10) 대한재활의학회()

(7) 급여기준 검토결과

구 분	세부인정기준 및 방법
[399] 4:1 w/w mixed hydrogel of sodium hyaluronate gel crosslinked by divinyl sulfone and sodium hyaluronate 주사제 (품명: 레시노원주 등)	1. 허가사항 범위 내에서 방사선학적으로 중등도 이하(Kellgren-Lawrence grade I, II, III)의 슬관절의 골관절염 환자에게 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. 2. ‘마-9 관절강내 주사(Intraarticular Injection)’에 사용되는 슬관절강 내 주입용 치료재료(콘드로타이드 등)와 동일·동시 투여하지 말아야 함.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

○ 신청품은 A7 국가에 등재되어 있지 않음